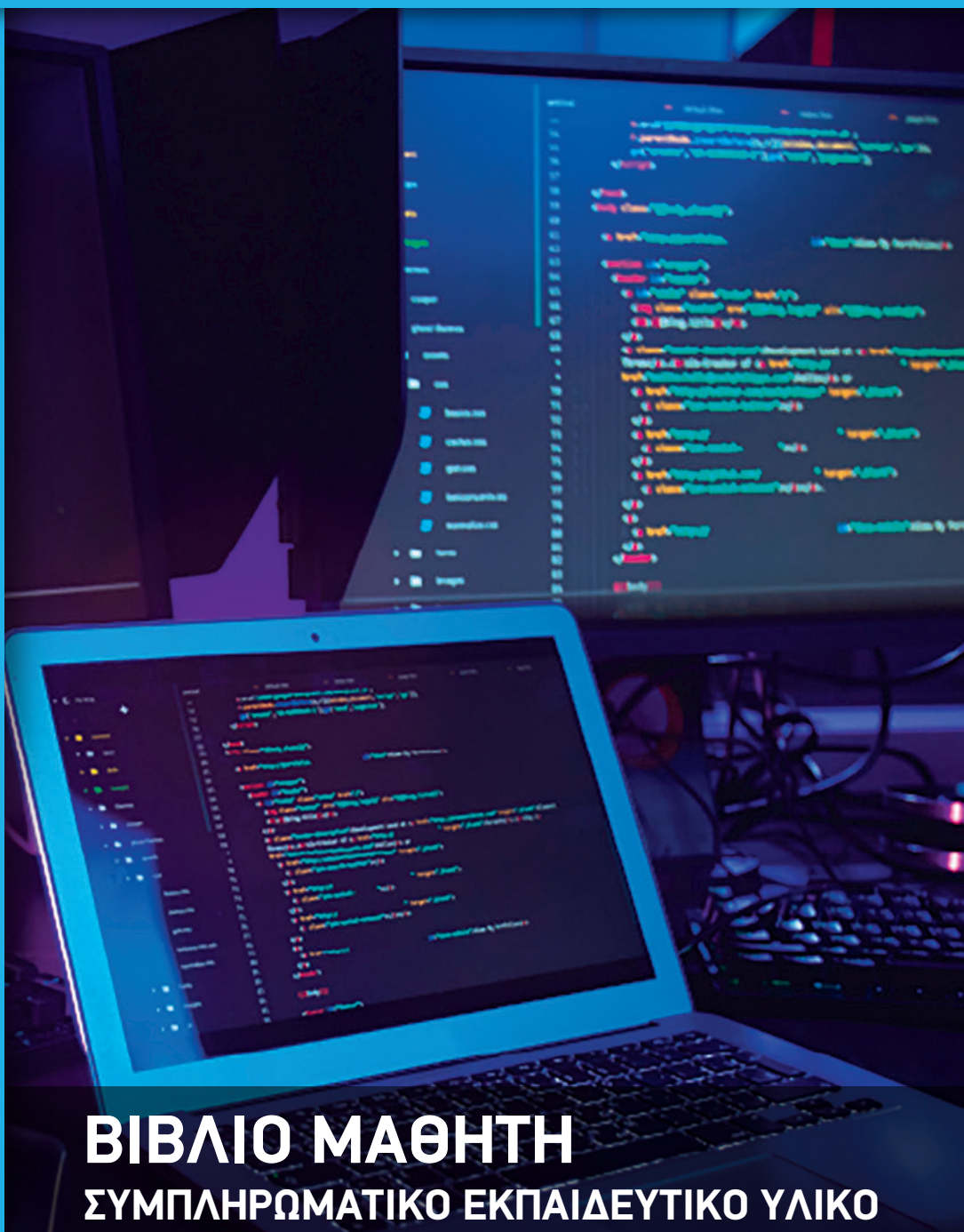




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων
και Αθλητισμού

Γ' Τάξη Γυμνασίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ



ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ' Τάξη Γυμνασίου

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Ζέρβας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Κοζύρης Νεκτάριος, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ζέρβας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ
Βλουχάκη Ολγα, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ Αθανασάκου Πηνελόπη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Αλεξούδα Γεωργία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Βολονάκης Παντελής, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Βραχνός Ευριπίδης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Γώγουλος Γεώργιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Διαμαντής Ευστράτιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Ευαγγελινός Αιμιλιανός, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Ζάχος Γεώργιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Κοκκόρη Αθηνά, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Κολεγά Ευαγγελία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μακράκη Ευαγγελία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μαραγκός Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μαρίτσας Αντώνιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μαστοροδήμος Δημήτριος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Μπαμπαλώνα Ελένη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Παντελοπούλου Σταυρούλα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Παπαδάκης Σπυρίδων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Συμεωνίδης Συμεών, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Τζελέπη Σοφία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Σπίνος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κομνηνού Δήμητρα, Προσωπικό ΙΕΠ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(ΠΡΑΞΗ 2/11-01-2024 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 382/17-01-2024 (ΑΔΑ: Ρ0Γ2ΟΞΛΔ-Γ0Ι),
ΠΡΑΞΗ 5/25-01-2024 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1020/01-02-2024 (ΑΔΑ: 9Ω6ΘΟΞΛΔ-1ΒΚ), ΠΡΑΞΗ 24/30-04-2024
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3841/10-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΦ45ΟΞΛΔ-ΛΩΝ) ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 47/22-08-2024 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σπυρίδων Δουκάκης
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Υπεύθυνος Δράσης
Κωνσταντίνος Ζέρβας
Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί για την Εκπαίδευση», με ευθύνη της Επιστημονικής Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών (STEM/STEAM) του Τμήματος Β΄: Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος – Εισαγωγικό Σημείωμα	5
--------------------------------------	---

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ

1.1 Εισαγωγή.....	7
1.2 Αναδρομικοί αλγόριθμοι	7

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON

2.1 Εισαγωγή.....	11
2.2 Η γλώσσα Python	12
2.2.1 Το περιβάλλον Edublocks.....	13
2.2.2 Το περιβάλλον προγραμματισμού Thonny	15
2.3 Τύποι δεδομένων	18
2.4 Μεταβλητές	18
2.5 Εντολές εισόδου δεδομένων-εξόδου αποτελεσμάτων	19
2.6 Υποπρογράμματα	20
2.7 Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς	21
2.8 Παίζοντας Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί με τον υπολογιστή.....	23

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1 Εισαγωγή.....	26
3.2 Γράφοντας κώδικα για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό	26
3.2.1 Χειρισμός αισθητήρων.....	27
3.2.2 Δημιουργία εικόνων στον LED πίνακα 8x8	28
3.3 Γράφοντας κώδικα για το micro:bit	30
3.3.1 Το μπλοκ Βασικά	31
3.3.2 Είσοδος.....	33
3.4 Ο μικροελεγκτής Arduino	36
3.4.1 Το breadboard	37
3.4.2 Διαδικασία σύνδεσης της πλακέτας με τον υπολογιστή.....	38
3.4.3 Η πρώτη μου εφαρμογή.....	38
3.4.4 Τρεχαντήρι με δύο λαμπάκια	39
3.4.5 Ο εξομοιωτής Tinkercad.....	40

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

4.1 Εισαγωγή.....	42
4.2 Μηχανική Μάθηση με Νευρωνικά Δίκτυα	43
4.3 Το περιβάλλον App Inventor.....	45
4.4 Αναγνώριση εικόνων με αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης	46

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

5.1	Εισαγωγή.....	52
5.2	Δημιουργώ έγγραφα και συνεργάζομαι σε διαδικτυακά περιβάλλοντα	52
5.2.1	Η υπηρεσία +γραφίς	52
5.2.2	Το περιβάλλον της υπηρεσίας διαμοίρασης εγγράφων και συνεργασίας +γραφίς.....	54
5.3	Συνεργατικές παρουσιάσεις	56
5.3.1	Δημιουργία συνεργατικής παρουσίασης στο +γραφίς	56
5.3.2	Χρήσιμες συμβουλές για τη δημιουργία συνεργατικών παρουσιάσεων.....	57
5.4	Χώροι επικοινωνίας	60

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

6.1	Εισαγωγή.....	70
6.2	Μέλλον με απεριόριστες δυνατότητες	70
6.3	Ηθικά διλήμματα από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης	74
6.4	Πολιτική απορρήτου	75
6.4.1	Πόση πληροφορία κοινοποιούμε;	75
6.4.2	Τι είναι τα cookies;.....	76
6.4.3	Ερωτήσεις.....	78
6.5	Μεγάλα δεδομένα-Ανοικτά δεδομένα.....	78
6.5.1	Ανοικτά δεδομένα.....	79
6.5.2	Μεγάλα δεδομένα	82
6.5.3	Ερωτήσεις.....	84
6.6	Κοιτώντας το μέλλον	84

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

7.1	Εισαγωγή.....	86
7.2	Αλγοριθμική επίλυση εξισώσεων.....	87
7.3	Η δύναμη της εκθετικής μετάδοσης.....	89
7.4	Άσκηση	90

Πρόλογος – Εισαγωγικό Σημείωμα

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς μια μηχανή αναζήτησης κατατάσσει τα αποτελέσματα που εμφανίζει; Πώς οι εφαρμογές στο κινητό προτείνουν συγκεκριμένα βίντεο, μουσική ή φίλους; Πώς ο πλοηγός στο κινητό σας υπολογίζει τη συντομότερη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο ή πώς λειτουργεί ένα αυτοκινούμενο όχημα; Όλες αυτές οι ερωτήσεις έχουν μια κοινή απάντηση: στην καρδιά όλων αυτών των εφαρμογών βρίσκεται ένας αλγόριθμος.

Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο της επιστήμης της Πληροφορικής, της επιστήμης που μελετά τους αλγορίθμους, καθώς και την αναπαράσταση, επεξεργασία, μετάδοση και αποθήκευση της πληροφορίας. Οι έννοιες της Πληροφορικής κρύβονται πίσω από κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, από τον ψηφιακό κόσμο στον οποίο έχουμε πρόσβαση μέσω του υπολογιστή, του κινητού ή του έξυπνου ρολογιού μας. Η Πληροφορική μάς βοηθά να κατανοήσουμε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, όπως η Φυσική μάς βοηθά να κατανοήσουμε τον φυσικό κόσμο.

Αυτές τις έννοιες θα ανακαλύψουμε μαζί σε αυτό το βιβλίο.

Η πορεία μας θα ξεκινήσει από μια θεμελιώδη έννοια της επιστήμης της Πληροφορικής την έννοια της Αναδρομής. Θα αναπτύξουμε προγράμματα στην πιο δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού στον κόσμο την Python, στην οποία έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές όπως το YouTube, το Instagram και το ChatGPT. Θα ασχοληθούμε με απλές εφαρμογές ρομποτικής σε ανοιχτές πλατφόρμες και θα εκτελέσουμε ένα πείραμα σε Python στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επίσης θα αναπτύξουμε μια εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης για το κινητό μας. Θα δημιουργήσουμε συνεργατικά έγγραφα και θα συζητήσουμε τις επιπτώσεις της Πληροφορικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κοινωνία. Στο τέλος, θα υλοποιήσουμε αλγορίθμους για την υπολογιστική μοντελοποίηση και τη διερεύνηση επιστημονικών προβλημάτων, όπως η επίλυση εξισώσεων και η εκθετική μετάδοση ιού.

Αυτό το βιβλίο δε στοχεύει τόσο στην απόκτηση γνώσεων, όσο στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης. Μέσα από παραδείγματα, δραστηριότητες και ασκήσεις, θα έχετε την ευκαιρία να πειραματιστείτε, να ανακαλύψετε και να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο η Πληροφορική μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Ελπίζουμε αυτό το ταξίδι στον κόσμο της Πληροφορικής να σας εμπνεύσει και να σας ενθαρρύνει να ανακαλύψετε τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει. Ο κόσμος του μέλλοντος είναι στα χέρια σας, και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να τον γνωρίσετε.

Παραμένουμε στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, εποικοδομητικά σχόλια, αλλαγές και διορθώσεις με στόχο τη βελτίωση του παρόντος εγχειριδίου, ώστε να γίνει ένας εύχρηστος, αποτελεσματικός και εμπλουτισμένος οδηγός για τη διδασκαλία του μαθήματος.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στη μνήμη του εξαίρετου επιστήμονα και παιδαγωγού Αριστείδη (Άρη) Αράπογλου.

Καλή Εξερεύνηση!

Ιούλιος 2024

Η συγγραφική ομάδα

Εκτός από διαγράμματα, πίνακες, εικόνες και πλαίσια, στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο έχουν χρησιμοποιηθεί εικονίδια, τα οποία οπτικά χαρακτηρίζουν τα μέρη των κειμένων που συνοδεύουν, ως ακολούθως:

εικονίδιο	περιγραφή
	Δραστηριότητα
	Ορισμός Θεωρίας
	Παράδειγμα
	Χρήσιμη Πληροφορία